W07b ·중간고사 대비 ① ·80문항 문제지

생성형 인공지능 ·2026년10월14일 ·1~4주차 실제 진도 복습

80문항: 일반52 / Python28. 번호는 모든 자료에서 동일합니다. 일반 문항도 풀이 근거를 적습니다. 문제에 별도 조건이 없으면 주어진 숫자는 교육용이며, 소수는 최종 단계에서 소수 넷째 자리로 반올림합니다. 정확한 분수 답을 인정합니다. Python의 부동소수점 끝자리 차이는 허용합니다. seed가 주어져도 임의 토큰열을 외우도록 요구하지 않습니다.

먼저 핵심 요약을 읽고 조건→원리→계산/코드 추적→의미 순서로 적어 보세요. 빈칸·오류 코드 자체를 그대로 실행하면 실패할 수 있습니다. 연습용 코드는 읽고 수정할 대상으로 제시되어 있습니다.

Q01 ·생성의 대상

입문·책임 / 개념 / 기초

A는 이메일을 스팸/ 정상으로 분류하고 B는 이메일 초안을 작성한다. 두 시스템의 출력과 학습 목표의 차이를 각각 한 문장으로 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q02 ·검색과 생성 비교

입문·책임 / 비교·해석 / 기초

저장된 FAQ 문장을 그대로 반환하는 시스템과 문맥에 따라 문장을 새로 구성하는 언어 모델을 비교하라. 생성 문장이 반드시 학습 자료에 없던 문장이라는 주장도 평가하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q03 ·학습과 추론

입문·책임 / 개념 / 기초

모델 M의 가중치를 고정하고 프롬프트만 바꾸었더니 출력이 달라졌다. 이것을 가중치 학습이라고 부를 수 있는가? 바뀐 것과 고정된 것을 명시하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q04 ·조건의 역할

입문·책임 / 개념 / 기초

동일 이미지 생성 모델에 "맑은 낮의 공원"과 "비 오는 밤의 공원"을 입력하였다. 공통 조건과 변경 조건을 나누고, 조건이 결과에 정확히 반영된다고 보장할 수 없는 이유를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q05 ·재현성과 사실성

입문·책임 / 비교·해석 / 적용

같은 환경·프롬프트·seed에서 모델이 같은 잘못된 역사 설명을 반복했다. 재현성과 사실성의 충족 여부를 각각 판단하고 이유를 써라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q06 ·책임 있는 입력

입문·책임 / 개념 / 적용

수업 실습에 사용할 예문에 학생 실명과 상담 내용이 포함되어 있다. 모델에 입력하기 전 취할 행동 두 가지와 그 이유를 설명하라. 법률 조항 암기는 요구하지 않는다.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q07 ·확률이 가리키는 사건

입문·책임 / 개념 / 적용

언어 모델이 다음 토큰 "서울"에 확률 0.8을 주었다. "서울이라는 답이 사실일 확률이 80 %"라고 해석할 수 없는 이유를 사건의 차이로 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q08 ·실험 기록 읽기

입문·책임 / 빈칸 / 통합

빈칸에 딕셔너리 키 하나를 넣어 사용한 seed를 출력하라. 딕셔너리는 키로 값을 찾는다. 출력과 seed를 기록하는 이유도 설명하라.

```
record = {"prompt": "작은 정원", "seed": 17, "temperature": 0.7}
print(record[___])
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q09 ·문서 저장과 런타임

Colab·bigram / 개념 / 기초

Colab 파일을 저장하고 런타임을 새로 시작했다. 아래쪽 셀에서 NameError가 났다. 저장된 문서와 실행 중 변수의 차이를 이용해 원인과 복구 순서를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q10 ·한 조건만 바꾸기

Colab·bigram / 개념 / 기초

A: 프롬프트 P, seed7, T =0.5. B: 프롬프트 Q, seed9, T =1.2. 출력 차이를 temperature 때문이라고 결론 내렸다. 설계의 문제를 설명하고 더 나은 비교를 제안하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q11 ·문자 bigram 세기

Colab·bigram / 계산 / 기초

문자열 "ababa"의 인접 문자 쌍만 센다. 끝에서 처음으로 연결하지 않고 공백은 없다. a 다음 b의 횟수와 b 다음 a의 횟수, a 다음 b의 경험적 조건부 확률을 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q12 ·bigram 확률과 한계

Colab·bigram / 계산 / 기초

a 뒤에서 b가 3회, c가 1회 관찰되었다. 다른 전이는 없고 평활화하지 않는다. 두 조건부 확률을 구하고, 이 모델이 먼 과거 문맥을 구별하지 못하는 이유를 써라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q13 ·전이 분모 채우기

Colab·bigram / 빈칸 / 적용

빈칸을 채워 문자 a의 다음 문자 분포를 구하라. sum(목록)은 합, items()는 (키, 값) 쌍을 차례로 준다.

```
counts = {"b": 4, "c": 2}
total = ___
p = {k: v / total for k, v in counts.items()}
print(p)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q14 ·인접쌍 인덱스 오류

Colab·bigram / 디버깅 / 적용

아래 코드가 마지막 반복에서 실패한다. 반복 범위를 최소한으로 수정하고 생성되는 쌍을 순서대로 써라. range(n)은 0부터 n −1이다.

```
text = "aabc"
pairs = []
for i in range(len(text)):
    pairs.append(text[i] + text[i+1])
print(pairs)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q15 ·직전 문자 읽기

Colab·bigram / 빈칸 / 적용

문자 bigram의 조건으로 현재 문맥의 마지막 문자 하나를 읽도록 빈칸을 채워라. 음수 인덱스 −1은 마지막 원소를 뜻한다.

```
context = "별빛달"
last = context[___]
print(last)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q16 ·현재 커널의 변수

Colab·bigram / 디버깅 / 통합

새 런타임에서 아래 두 셀 을 표시된 순서로 실행한다. 원인과 복구 순서를 쓰고, 정상 출력도 구하라.

```
# 셀 A
print(total / n)
# 셀 B
n = 4
total = 10
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q17 ·토큰과 단어

토큰·표현 / 개념 / 기초

교육용 분할이 "unhappy cats"→["un","happy"," cats"]라고 주어졌다. 토큰 수와 공백으로 나눈 단어 수를 구분하여 설명하고, 실제 모든 모델이 같은 분할을 쓴다는 주장도 평가하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q18 ·ID와 의미의 거리

토큰·표현 / 비교·해석 / 기초

고양이의 토큰 ID가 100, 강아지가 101, 책상이 700이라고 가정하자. ID100과 101이 가깝다는 이유만으로 의미도 가깝다고 할 수 있는가? 임베딩과 비교하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q19 ·임베딩 행 조회

토큰·표현 / 계산 / 기초

어휘표 임베딩 $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 의 행 번호는 0,1,2다. ID 열[2,0]을 임베딩으로 바꾸고 출력의 행·열 의미를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q20 ·표현의 모양

토큰·표현 / 계산 / 기초

배치 축을 생략한다. 어휘 수가 6, 임베딩 폭이 4, 입력 토큰 수가 3이다. 임베딩 표 E, 입력 표현 X, 위치 간 self-attention 점수 표 S의 모양을 각각 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q21 ·위치 정보의 필요

토큰·표현 / 개념 / 기초

같은 단어 토큰들이 다른 순서로 놓였을 때 단어 임베딩만으로 순서를 충분히 표현할 수 없는 이유를 설명하라. 원 논문의 위치 표현을 더하는 방식과 모든 모델의 공통 구현을 구별하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q22 ·위치 표현 더하기

토큰·표현 / 계산 / 기초

교육용 초기 임베딩 $e = [2, -1, 0]$, 위치 표현 $p = [0.5, 1, -0.5]$이다. $x = e + p$를 구하고 모양이 유지되는 이유를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q23 ·문맥 표현

토큰·표현 / 개념 / 적용

"강가의 은행"과 "돈을 맡기는 은행"에서 은행에 동일 토큰 ID를 사용한다고 가정한다. 초기 조회 벡터와 블록 뒤 문맥 표현이 각각 같거나 달라질 수 있는지 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q24 ·마지막 위치와 어휘 축

토큰·표현 / 계산 / 적용

언어 모델 로짓의 모양이[배치 2, 위치 5, 어휘 7]이다. 첫 문장의 다음 토큰 분포를 구하려면 어느 배치·위치의 몇 개 값을 읽어야하는가?0-based 인덱스로 답하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q25 ·토큰 ID 목록 만들기

토큰·표현 / 빈칸 / 적용

빈칸을 채워 각 토큰의 ID를 원래 순서대로 읽어라. vocab[t]는 토큰 t의 ID를 준다. 결과의 ID 합이 의미를 나타내는지도 설명하라.

```
vocab = {"봄": 2, "꽃": 0, "빛": 1}
tokens = ["꽃", "봄", "꽃"]
```

```
ids = [___ for t in tokens]
print(ids)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q26 ·벡터 덧셈 오류

토큰·표현 / 디버깅 / 적용

아래 코드는 위치 표현을 더 하려했지만 원하는 결과가 아니다. 실제 결과를 쓰고, 길이 2의 원소별 합을 반환하도록 수정하라.

```
e = [1, 3]
p = [2, -1]
x = e + p
print(x)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q27 ·임베딩 조회 구현

토큰·표현 / 빈칸 / 적용

빈칸을 채워 ID마다 표의 해당 행을 읽어라. table[i]는 0-based i 행이다. 반환 목록의 모양도 써라.

```
table = [[2, 0], [0, 3], [1, -1]]
ids = [1, 2]
x = [___ for i in ids]
print(x)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q28 ·반복 토큰의 초기 표현

토큰·표현 / 출력·해석 / 통합

코드 출력을 쓰고, 이 결과만으로 서로 다른 위치의 최종 문맥 표현도 같다고 말할 수 있는지 설명하라.

```
table = [[1, 0], [0, 1]]
ids = [1, 0, 1]
x = [table[i] for i in ids]
print(x[0] == x[2])
print(len(x), len(x[0]))
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q29 ·softmax를 손으로

확률·선택 / 계산 / 기초

두 후보 로짓이 $[0, \ln 3]$이다. $e^0 = 1, e^{\ln 3} = 3$을 이용해 softmax 확률을 구하라. 로그는 자연로그다.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q30 ·모든 로짓에 같은 상수 더하기

확률·선택 / 계산 / 기초

로짓 $[0, \ln 2]$와 $[5, 5 + \ln 2]$의 softmax가 같은 이유를 분자·분모에서 e^5를 약분하여 보여라. 두 확률도 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q31 ·temperature와 비율

확률·선택 / 계산 / 기초

로짓 $[0, \ln 4]$에 $p_T(i) = e^{z_i/T} / \sum_j e^{z_j/T}$를 적용한다. T =1과 T =2의 분포를 각각 구하고 어느 쪽이 더 평평한지 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q32 ·top-k 재정규화

확률·선택 / 계산 / 기초

분포[A:0.5,B:0.3,C:0.15,D:0.05]에서 top-k =2만 적용한다. 남은 후보와 최종 분포를 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q33 ·top-p 경계 토큰

확률·선택 / 계산 / 기초

분포[A:0.45,B:0.30,C:0.15,D:0.10]에 top-p =0.8만 적용한다. 누적 값을 쓰고 남길 최소 후보 집합과 최종 분포를 구하라. 임계값을 처음 넘기는 후보까지 포함한다.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q34 ·top-p 후보 수

확률·선택 / 개념 / 기초

두 문맥의 정렬된 분포가 I =[0.85,0.10,0.05], II =[0.4,0.35,0.25]다. top-p =0.8이 남기는 후보 수를 각각 구하고 top-k와 다른 점을 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q35 ·두 필터의 적용 순서

확률·선택 / 계산 / 기초

원 분포[A:0.5,B:0.3,C:0.2]에 top-k =2 →재정규화 →top-p =0.6 →재정규화 순서로 적용한다. 최종 분포를 구하라. 다른 순서로 임의 변경하지 않는다.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q36 ·탐욕 선택과 샘플링

확률·선택 / 비교·해석 / 기초

분포[A:0.6,B:0.4]에서 greedy 결과와 확률적 샘플링 결과의 차이를 설명하라. 샘플링을 10회 하면 A가 정확히 6회 나오는지도 판단하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q37 ·두 단계 경로 비교

확률·선택 / 계산 / 적용

첫 토큰 A 확률 0.7, B 확률0.3. A 뒤 가장 높은 다음 토큰 x의 조건부 확률 0.4, B 뒤 y는 0.95다. 길이 2 만 비교하고 길이 보정은 없다. greedy 경로와 Ax/By 중 더 높은 결합 확률 경로를 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q38 ·부분 후보 표의 확률

확률·선택 / 계산 / 적용

전체 어휘로 정규화된 표에서 상위 두 후보의 확률은 0.12와 0.08이었다. 두 후보가 차지한 전체 질량과 두 후보 안에서 첫 후보의 비율을 구하고 의미 차이를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q39 ·softmax 분모

확률·선택 / 빈칸 / 적용

가중치 w는 로짓에 이미 지수를 적용한 값이다. 빈칸을 채워 확률을 만들고 결과를 써라.

```
w = [2, 3, 5]
p = [v / ___ for v in w]
print(p)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q40 ·로짓에 temperature 적용

확률·선택 / 디버깅 / 적용

아래 코드는 T의 효과를 구현하려했지만 사용하지 않았다. exp(x)는 자연 지수 함수다. 로짓을 T로 나누도록 최소 수정하고, T =1과 T =2중 어느 쪽의 최댓값 확률이 작은지 설명하라.

```
from math import exp
z = [0.0, 2.0]
T = 2.0
w = [exp(v) for v in z]
p = [v / sum(w) for v in w]
```

풀이 기록

- 주어진 조건:

- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q41 ·동률일 때 greedy

확률·선택 / 출력·해석 / 적용

코드 출력을 구하고 동률 정책을 설명하라. range(n)은 0..n −1이며 >는 엄격하게 큰 경우 만 참이다.

```
p = [0.4, 0.4, 0.2]
best = 0
for i in range(1, len(p)):
    if p[i] > p[best]:
        best = i
print(best)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q42 ·top-p 종료 조건

확률·선택 / 빈칸 / 적용

분포는 이미 내림차순이다. 누적 값이 threshold 이상이면 멈추도록 빈칸을 채우고 keep을 구하라. 경계 후보를 먼저 추가한다.

```
p = [0.5, 0.25, 0.15, 0.10]
threshold = 0.7
keep = []
cumulative = 0
for i in range(len(p)):
    keep.append(i)
    cumulative += p[i]
    if ___:
        break
print(keep)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:

- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q43 ·최댓값 빼기와 넘침

확률·선택 / 디버깅 / 적용

아래 코드는 큰 로짓의 지수에서 OverflowError가 날 수 있다. 모든 점수에서 공통 최댓값을 빼서 수정하라. exp는 자연 지수 함수이고 결과는 소수 넷째 자리까지 제시하라.

```
from math import exp
z = [1000.0, 1001.0]
w = [exp(v) for v in z]
p = [v / sum(w) for v in w]
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q44 ·필터 뒤 분포 읽기

확률·선택 / 출력·해석 / 통합

아래 출력 두 개를 구하고 mass와 q가 서로 다른 대상을 나타내는 이유를 설명하라. kept는 미리 선택된 후보 인덱스다.

```
p = [0.4, 0.35, 0.25]
kept = [0, 2]
mass = sum(p[i] for i in kept)
q = [p[i] / mass if i in kept else 0 for i in range(len(p))]
print(round(mass, 2))
print([round(v, 4) for v in q])
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q45 ·생성 루프의 순서

생성·학습·평가 / 개념 / 기초

자동회귀 언어 모델의 추론을 "모델의 다음 토큰 분포 계산, 후보 선택, 문맥 추가, 종료 조건 확인"으로 설명하라. 첫 단계의 분포를 끝까지 재사용하면 안 되는 이유도 써라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q46 ·학습 target의 이동

생성·학습·평가 / 개념 / 기초

학습용 전체 토큰 열이[시작, 나, 는, 학생, 끝]이다. 다음 토큰 예측을 위한 입력 열과 target 열을 한 칸 이동 방식으로 쓰고 첫 두 대응을 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q47 ·사전학습 목표와 서비스 답변

생성·학습·평가 / 개념 / 기초

다음 토큰 예측으로 사전학습한 기본 모델 이 지시문에 항상 유용한 답을 하지 않는 이유를 학습 목표와 사용 목적의 차이로 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q48 ·few-shot과 모수 갱신

생성·학습·평가 / 비교·해석 / 기초

프롬프트에 "좋아요 →긍정, 별로예요 →부정" 두 예시를 넣고 새 리뷰를 분류한다. 이는 몇-shot인가? 가중치 고정 조건에서 미세 조정과 어떤 점이 다른가?

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:

- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q49 ·공정한 프롬프트 비교

생성·학습·평가 / 개념 / 기초

동일 20개 평가 리뷰에서 zero-shot과 2-shot을 비교하려한다. 예시 2개를 고르는 단계와 최종 평가 단계를 구분하여, 평가 정답을 반복 참고해 예시를 고르면 생기는 문제를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q50 ·두 레이블 내 상대 점수

생성·학습·평가 / 계산 / 기초

전체 어휘 확률이 긍정 0.06, 부정 0.02다. 두 레이블의 전체 질량과 긍정의 두 레이블 내 비율을 구하라. 긍정 비율만 보고 확신하기 어려운 이유도 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q51 ·간단한 정확도와 한계

생성·학습·평가 / 계산 / 적용

정답 레이블[긍정, 부정, 긍정, 부정, 긍정], 예측[긍정, 긍정, 긍정, 부정, 부정]이다. 정확도를 구하고 이 5개만으로 모든 리뷰에서의 성능을 단정할 수 없는 이유를 써라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q52 ·AE와 언어 모델의 target

생성·학습·평가 / 비교·해석 / 적용

기본 AE의 복원 학습과 자동회귀 언어 모델의 다음 토큰 학습에서 target이 어떻게 만들어지는지 비교하라. 둘 다 인간이 매번 새 레이블을 붙이지 않을 수 있는 이유도 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q53 ·입력과 target 슬라이스

생성·학습·평가 / 빈칸 / 적용

빈칸 두 곳을 채워 한 칸 이동한 다음 토큰 학습 쌍을 만들어라. a[:-1]은 마지막 제외, a[1:]은 첫 항목 제외다.

```
seq = [0, 4, 2, 9]
x = ___
y = ___
print(list(zip(x, y)))
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q54 ·문맥을 덮어쓴 생성

생성·학습·평가 / 디버깅 / 적용

규칙 next _id[현재 마지막 ID]로 다음 ID를 얻는다. 초기 문맥[0], 두 번 생성 후 전체 문맥을 보존하려는 데 코드가 덮어 쓴다. 한 줄을 수정하고 결과를 구하라.

```
next_id = {0: 1, 1: 2, 2: 0}
context = [0]
for _ in range(2):
    token_id = next_id[context[-1]]
    context = [token_id]
print(context)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:

- 답과 그 의미:

Q55 ·평가 비교의 분모

생성·학습·평가 / 빈칸 / 적용

빈칸을 채워 정확도를 계산하라. 정답·예측은 같은 순서이며 길이가 같다. True는 조건 충족을 뜻한다.

```
truth = [1, 0, 1, 1]
pred = [1, 1, 0, 1]
correct = 0
for i in range(len(truth)):
    if pred[i] == truth[i]:
        correct += 1
accuracy = correct / ___
print(accuracy)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q56 ·종료 토큰 처리

생성·학습·평가 / 출력·해석 / 통합

아래 코드의 출력과 append가 실행되는 횟수를 구하라. "끝"은 화면에 보이지 않게 종료하는 특수 토큰이라고 정의한다.

```
chosen = ["나", "는", "끝", "학생"]
output = []
for item in chosen:
    if item == "끝":
        break
    output.append(item)
print(output)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q57 ·Q·K·V의 역할

어텐션 / 개념 / 기초

self-attention에서 Q,K,V가 같은 입력 X의 서로 다른 선형 변환으로 만들어진다. 점수 비교에 사용되는 두 대상과 실제 가중 합에 들어가는 대상을 구별하고, 세 종류의 단어라는 오해를 교정하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q58 ·내적과 스케일

어텐션 / 계산 / 기초

$q = [1, 2]$, $k_1 = [2, 0]$, $k_2 = [0, 1]$, $d_k = 2$이다. 두 내적과 scaled 점수를 구하고, 마스크 없이 두 후보의 softmax를 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q59 ·causal mask 한 행

어텐션 / 계산 / 기초

위치 1,2,3중 두 번째 위치의 scaled 점수는 $[0, \ln 2, \ln 7]$이다. 미래 위치를 차단하는 causal mask를 적용한 후 softmax를 구하라. 자기 위치는 허용한다.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q60 ·어느 softmax인가

어텐션 / 개념 / 기초

어텐션 가중치 행렬이 3×3이고 언어 모델의 마지막 위치 어휘 로짓이 길이 5다. 각각 softmax의 분모에 들어가는 대상과 결과의 의미를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q61 ·Value의 가중합

어텐션 / 계산 / 기초

가중치 $a = [1/4, 3/4]$, $v_1 = [4, 0]$, $v_2 = [0, 8]$이다. 출력 벡터를 좌표별로 구하라. 확률을 다시 softmax 할 필요가 있는지도 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q62 ·마스크가 필요한 학습

어텐션 / 개념 / 기초

학습용 문장에는 정답 뒤 토큰도 저장되어 있다. 다음 토큰 학습에서 미래 위치를 보게 두면 왜 문제가 되는지, 추론 때 알 수 있는 정보와 비교하여 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q63 ·attention weight의 해석 한계

어텐션 / 개념 / 적용

어떤 head에서 "그것"이 "공" 위치에 0.9의 어텐션을 주었다. 이를 "모델이 공을 가리킨다고 완벽히 이해했다"는 증거로 볼 수 없는 이유를 두 가지 써라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q64 ·내적 빈칸

어텐션 / 빈칸 / 적용

두 벡터의 내적이 되도록 빈칸을 채워라. 길이는 같다. 출력과 좌표별 곱도 제시하라.

```
q = [2, -1, 1]
k = [1, 3, 2]
score = sum(___ for i in range(len(q)))
print(score)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q65 ·미래를 차단하는 조건

어텐션 / 디버깅 / 적용

0-based Query 위치 i =1에서 자기 위치까지 허용하려한다. 아래 조건을 수정하고 allowed를 써라. True는 참고 허용이다.

```
i = 1
allowed = [j < i for j in range(3)]
print(allowed)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q66 ·가중합 코드 추적

어텐션 / 출력·해석 / 적용

코드 출력과 그 벡터의 길이를 구하라. weights의 합은 1이고 V의 각 행은 참고 위치 하나의 2 차원 특징이다.

```
weights = [0.2, 0.8]
V = [[5, 1], [0, 6]]
out = [sum(weights[j] * V[j][d] for j in range(2)) for d in range(2)]
print(out)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q67 ·head 폭으로 스케일

어텐션 / 빈칸 / 적용

sqrt(x)는 양의 제곱근이다. 빈칸에 Key/Query 특징 수를 사용하여 scaled 점수를 구하라. score는 이미 내적 합이다.

```
from math import sqrt
q = [1, 1, 1, 1]
score = 8
scaled = score / sqrt(___)
print(scaled)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q68 ·마스크 뒤 재정규화

어텐션 / 디버깅 / 통합

이미 구한 확률에서 미래 위치를 0으로 바꾸었다. 최종 허용 확률의 합을 1로 만드는 코드를 추가하라. 이 예에서는 허용 질량이 양수다.

```
p = [0.2, 0.3, 0.5]
allowed = [True, True, False]
a = [p[j] if allowed[j] else 0 for j in range(3)]
print(a)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q69 ·멀티헤드가 섞는 것

블록·계열 / 개념 / 기초

같은 입력에 두 head를 적용할 때, 두 head가 반드시 같은 attention 분포를 내지 않는 이유와 출력을 합치는 원 논문 방식을 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q70 ·멀티헤드의 차원

블록·계열 / 계산 / 기초

입력은 3 위치 ×6 특징이다. head2개가 각각 3 위치 ×3 특징을 출력한다. 특징 축 concat 결과와 최종 6 특징으로 투영할 W _O의 모양을 구하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q71 ·잔차와 FFN 역할

블록·계열 / 개념 / 기초

잔차 연결과 position-wise FFN을 각각 한 문장으로 설명하라. 기본 FFN이 서로 다른 토큰 행을 직접 섞는지도 답하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q72 ·LayerNorm과 softmax 비교

블록·계열 / 비교·해석 / 기초

한 위치의 특징 벡터를 LayerNorm 하는 것과 다음 토큰로짓을 softmax 하는 것을 목적·출력 조건으로 비교하라. LayerNorm 출력에 음수가 가능한지도 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q73 ·모델 계열 읽기

블록·계열 / 개념 / 적용

encoder-only, decoder-only, encoder-decoder를 정보 흐름으로 구별하라. 원 논문의 번역 구조를 모든 decoder-only 언어 모델의 구조라고 할 수 없는 이유도 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q74 ·잔차 덧셈 구현

블록·계열 / 디버깅 / 적용

아래 코드는 입력 x와 변환 결과 fx의 잔 차 덧셈을 하려한다. 오류를 고치고 결과와 길이를 구하라. 두 리스트 길이는 같다.

```
x = [1, -2, 3]
fx = [0.5, 1, -1]
y = x + fx
print(y)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q75 ·위치별 FFN 코드 추적

블록·계열 / 출력·해석 / 적용

아래 코드의 출력을 구하라. max(0,v)는 음수를 0으로 바꾸는 ReLU이다. 서로 다른 행의 값을 직접 섞는지도 설명하라.

```
X = [[-1, 2], [3, -2]]
Y = [[max(0, 2*v + 1) for v in row] for row in X]
print(Y)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q76 ·LayerNorm의 평균 축

블록·계열 / 디버깅 / 통합

각 행은 한 토큰 위치의 두 특징이다. 아래 코드는 모든 원소 평균을 빼고 있다. 각 행의 평균을 따로 빼도록 수정하고 결과를 써라. 이번 문제는 평균 제거 단계만 계산한다.

```
X = [[1, 3], [10, 14]]
mu = sum(sum(row) for row in X) / 4
centered = [[v-mu for v in row] for row in X]
print(centered)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q77 ·AE 기본 경로

AE 기초 / 개념 / 기초

기본 AE의 $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{z} \to \hat{\boldsymbol{x}}$에서인코더·잠재 표현·디코더·복원 target의 역할을 설명하라. 이미지는 784개 값, 잠재 표현은 16개 값인 예를 사용한다.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q78 ·작은 병목의 의미

AE 기초 / 개념 / 기초

784개 입력을 16개 표현으로 압축하는 AE에서"차원이 작으니 언제나 의미 있는 특징을 얻고 완벽히 복원한다"는 주장을 평가하라. 어떤 것이 설계 조건이고 어떤 것이 검증 대상인지 구별하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q79 ·같은 encoder라는 이름

AE 기초 / 비교·해석 / 적용

트랜스포머의 encoder와 AE의 encoder가 같은 이름이므로 동일 모델이라는 주장을 평가하라. 입력·목적·출력의 관점에서 차이를 설명하라.

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미:

Q80 ·장난감 AE의 흐름

AE 기초 / 빈칸 / 통합

다음 함수는 학습된 AE가 아닌 수계산용 역할 비유다. 빈칸을 채워 입력 x를 encode한 뒤 decode하라. z와 restored를 구하고, 원 입력과 완벽히 같은지도 설명하라.

```
def encode(x):
    return [(x[0] + x[1]) / 2]
def decode(z):
    return [z[0], z[0]]
x = [2, 6]
z = ___
restored = ___
print(z, restored)
```

풀이 기록

- 주어진 조건:
- 사용한 원리:
- 계산 또는 코드 중간값:
- 답과 그 의미: